



医药导报

Herald of Medicine

ISSN 1004-0781,CN 42-1293/R

《医药导报》网络首发论文

题目：表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用致不良反应 13 例文献分析
作者：程军，韩一萱，汪龙，张冠军，赵丹
收稿日期：2025-01-10
网络首发日期：2025-09-22
引用格式：程军，韩一萱，汪龙，张冠军，赵丹. 表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用致不良反应 13 例文献分析[J/OL]. 医药导报.
<https://link.cnki.net/urlid/42.1293.R.20250919.1918.012>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用致不良反应

13 例文献分析

程军，韩一萱，汪龙，张冠军，赵丹

（安徽省蚌埠市第三人民医院药学部，蚌埠 233000）

摘要 目的 分析表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）药物相互作用相关性不良反应的发生情况及特点，为安全用药提供参考。**方法** 检索知网、维普、万方和 PubMed 数据库关于 EGFR-TKI 药物相互作用相关性不良反应的个案报道进行文献分析。**结果** 检索出 EGFR-TKI 药物相互作用相关性不良反应个案报道 13 篇共 13 例患者，男性 4 例，女性 9 例，年龄 35~79 岁，平均年龄 56 岁。13 例患者中，均为第一代 EGFR-TKI 药物为主（吉非替尼 6 例、厄洛替尼 6 例、埃克替尼 1 例）。与 EGFR-TKI 相互作用的药物品种较多，其中抗凝药物位居第一（6 例）。不良反应累及血液系统、神经系统、泌尿系统、肝胆系统、皮肤及附件系统等多个器官/系统。**结论** 临床医师和药师应知晓有临床意义的 EGFR-TKI 药物相互作用，加强用药监测，避免和减少用药风险。

关键词 表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂；药物相互作用；不良反应；文献分析

中图分类号 R979.1 文献标识码 B 开放科学（资源服务）标识码（OSID）



Literature Analysis of 13 Cases of Adverse Reactions Caused by the Drug-drug Interaction of Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitors

CHENG Jun, HAN Yixuan, WANG Long, ZHANG Guanjuan, ZHAO Dan (Department of Pharmacy, the Third People's Hospital Bengbu City, Anhui Province, Bengbu 233000, China)

ABSTRACT Objective To analyze adverse reactions(ADRs) associated with drug interactions of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI), and promote safe drug use. **Methods** The case reports of ADRs caused by adverse reactions associated with drug-drug interaction of EGFR-TKI from the databases of CNKI, VIP, Wanfang and PubMed, and the literature was analyzed.. **Results** A total of 13 reports involving 13 patients of ADRs associated with drug-drug interaction of EGFR-TKI. Of all the 13 patients, 4 were male and 9 were female with age from 35 to 79 years and the average age was 56 years. 13 cases of adverse ADRs associated with drug-drug interaction of first generation EGFR-TKI included gefitinib (n=6), erlotinib

(n=6), icotinib (n=1). There were many types of drugs that interact with EGFR-TKI, among which anticoagulant drugs ranked first (n=6). Adverse reactions involved multiple organs/systems such as the blood system, nervous system, urinary system, liver and gallbladder system, skin and accessory system, etc. **Conclusion** Clinicians and pharmacist should be aware of this clinically significant drug-drug interaction of EGFR-TKI and avoid the combined use. It is necessary to strengthen monitoring and intervention to reduce and avoid the risk of medication.

KEYWORDS Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor; Drug interactions; Adverse drug reactions; Literature analysis

表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂 (epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor, EGFR-TKI) 主要用于 EGFR 基因突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞性肺癌 (non-small cell lung cancer, NSCLC) 治疗并给患者带来获益^[1-3]。目前, 国家药品监督管理局已批准 9 种 EGFR-TKI (吉非替尼、厄洛替尼、埃克替尼、达克替尼、阿法替尼、奥西替尼、阿美替尼、伏美替尼和贝福替尼) 上市。EGFR-TKI 作为新型抗肿瘤药物, 口服给药优势明显, 为患者提供舒适和优选的治疗选择策略。因 NSCLC 患者通常同时服用 EGFR-TKIs 与其他药物, 导致 EGFR-TKI 或其联合治疗的药代动力学或药效学发生变化, 增加药物相互作用的风险。国内外陆续有 EGFR-TKI 与其他药物相互作用引发不良反应 (adverse drug reaction, ADRs) 报道, 笔者在本文收集国内外 EGFR-TKI 药物相互作用相关性 ADRs 的个案报道进行分析, 为 EGFR-TKI 药物相互作用的安全用药管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 以“吉非替尼/厄洛替尼/埃克替尼/阿法替尼/奥西替尼/达克替尼/阿美替尼/伏美替尼/贝福替尼”及“药物相互作用”为中文检索词, 以“gefitinib/erlotinib/icotinib/afatinib/osimertinib/dacomitinib/almonertinib/furmonertinib/befotertinib”及“drug interaction”为英文检索词, 检索“中国知网学术期刊全文数据库 (CNKI)”、“维普中文科技期刊数据库 (VIP)”、“万方数据库 (Wanfang)”和 Pub Med 数据库 (截至 2024 年 10 月 31 日), 收集 EGFR-TKI 药物相互作用相关性 ADRs 的个案报道。纳入标准: ①国内外公开发表的个案报道; ②患者基本信息及用药信息等临床资料相对完整; ③ADRs 与 EGFR-TKI 联合其他药物使用相关。剔除标准: ①临床研究或综述性文献; ②重复发表或含重复病例的文献; ③ADRs 与 EGFR-TKI 联合其他药物使用无相关性。

1.2 方法 按照纳入与排除标准进行文献筛选和资料提取, 详细阅读相关个案报道, 提取以下信息: 患者年龄、性别、EGFR-TKI 的药物名称和用药时间、联合用药的药物名称和用药时间、ADRs 临床表现、干预及转归等, 对收集到的数据进行描述性统计分析。

2 结果

2.1 一般情况

共检索到符合纳入标准的个案报道文献 13 篇^[4-16], 其中国外英文文献 9 篇, 中文文献

4 篇。纳入的患者数为 13 例，其中男性 4 例，女性 9 例，平均年龄 56 岁（35~79 岁）岁。13 例个案报道中，药物相互作用全部集中在第一代 EGFR-TKI（吉非替尼 6 例、厄洛替尼 6 例、埃克替尼 1 例）。

2.2 与 EGFR-TKI 相互作用的药物

13 例个案报道中，与 EGFR-TKI 发生相互作用的药物涉及抗凝药物 6 例（华法林 5 例^[6,9,11,14,16]，醋硝香豆素 1 例^[7]）、苯妥英 2 例^[10,13]、辛伐他汀和硝苯地平 1 例^[8]、伊马替尼 1 例^[4]、泮托拉唑 1 例^[12]、他克莫司 1 例^[15]及草药补充剂 1 例^[5]。EGFR-TKI 影响其他药理学而发生 ADRs 者 9 例^[6-7,9-11,13-16]，其他药物影响 EGFR-TKI 药物而发生 ADRs 者 4 例^[4-5,8,12]。具体见表 1。

2.3 临床表现及治疗、转归 13 例案例中，1 例 ADRs 发生时间最早，在联合用药第 2 天发生，具体表现为 1 例患者长期服用厄洛替尼，给予泮托拉唑大剂量静脉用药，厄洛替尼血药浓度急剧下降至亚治疗范围^[12]；ADRs 发生时间最晚是在联合用药 7 个月后发生，具体表现为 1 例长期使用苯妥英患者，联合用药厄洛替尼 7 个月后，苯妥英浓度由 8.2~10.0 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 增加到 24.2 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ ，并出现眼球震颤^[10]。

13 例 ADRs 主要累及血液系统、神经系统、泌尿系统、肝胆系统、皮肤及附件系统等多个器官/系统。患者出现 ADRs 后，经过停用 EGFR-TKI 或者停用 EGFR-TKI 相互作用的药物以及减少用药剂量，并给予对症处理，12 例不良反应症状好转或消失，实验室指标恢复正常；1 例因肿瘤进展而死亡^[4]。具体见表 1。

3 讨论

本研究调查发现，EGFR-TKI 相互作用引发不良反应个案病例报道 13 例，以女性居多（9 例，69.2%），35 岁以上的各个年龄段均有所分布。发生相互作用的药物全部集中在第一代 EGFR-TKI；发生药物相互作用的环节主要分布在代谢环节，也有部分病例涉及吸收和分布等环节。

3.1 与吸收环节的药物相互作用 本文收集到 1 例 46 岁女性肺癌患者，长期口服厄洛替尼，因出现胃溃疡出血，大剂量静脉输注泮托拉唑引起厄洛替尼血药浓度急剧下降，改为小剂量口服泮托拉唑后，其血药浓度恢复正常^[12]。厄洛替尼呈弱碱性，吸收的主要决定因素是 pH 值依赖性溶解度，当 pH 值>5 时，厄洛替尼会出现溶解度下降而影响其治疗效果^[17]。相关临床回顾性研究也表明抑酸药物降低第 1 代 EGFR-TKI 的临床疗效。NIEVES 等进行 1 项回顾性观察性研究^[18]，纳入服用吉非替尼和厄洛替尼的晚期 NSCLC 患者 163 例，将患者分为抑酸组（质子泵抑制剂/ H_2 受体拮抗剂）和非抑酸组，研究结果显示抑酸组和非抑酸组的

平均无进展生存期 (progression free survival, PFS) 分别为 84 d[95% CI=(65,101)]和 221 d[95%CI=(125,429); $P<0.0001$], 且无论使用质子泵抑制剂或是 H_2 受体拮抗剂, 均会对 NSCLC 患者的 PFS 结果产生不利影响。建议厄洛替尼与抑酸药避免同时使用, 如确实需要使用质子泵抑制剂, 建议口服肠溶制剂, 每天给药 1 次, 且在使用质子泵抑制剂前 2 h 服用吉非替尼或厄洛替尼^[19]。而阿法替尼在生理 pH 值范围内可溶解和奥西替尼, 与抑酸药联合使用, 均未产生吸收环节的相互作用, 可以联合使用。

3.2 与分布环节的药物相互作用 吉非替尼与厄洛替尼的血浆蛋白结合率均较高, 吉非替尼约为 90%, 厄洛替尼约为 93%, 与其他高血浆蛋白结合率药物联合使用, 可竞争血浆蛋白结合, 引起其他高血浆蛋白结合率药物游离的血药浓度增加。常见的高血浆蛋白结合率药物有苯妥英钠、卡马西平等抗癫痫药物、磺脲类降糖药、华法林等。如, 本文收集到吉非替尼联合使用华法林或苯妥英引发 INR 升高的不良反应案例^[6-7,9,11,14,16], 其机制也可能与分布环节有关。

3.3 与代谢环节的药物相互作用

3.3.1 与 CYP3A4 抑制剂/诱导剂的药物相互作用 吉非替尼和厄洛替尼主要经肝脏 CYP3A4 快速、大量代谢, 联合使用 CYP3A4 抑制剂/诱导剂, 可发生有临床意义的药物相互作用。本调查收集到 1 例 36 岁女性肺癌患者, 吉非替尼与人参 (CYP3A4 诱导剂) 等草药联合使用, 病情出现进展, 临床表现为呼吸急促症状, 在停用草药后, 患者呼吸急促症状好转, 影像学 CT 检查显示病情缓解^[5]。

3.3.2 EGFR-TKI 调节 CYP 吉非替尼和厄洛替尼作为 CYP3A4 底物与其他 CYP3A4 底物联合使用时, 吉非替尼和厄洛替尼可优先被代谢, 从而抑制另一个 CYP3A4 底物的代谢而发生不良反应。如本文收集到 8 例患者药物相互作用发生机制均属于此类, 联合使用药物涉及有华法林、醋硝香豆素、硝苯地平及辛伐他汀和他克莫司, 引起其他 CYP3A4 底物暴露量增加诱发不良反应。2 例使用厄洛替尼患者, 与苯妥英联合使用均引起了苯妥英血药浓度升高^[10,13], 其中 1 例引发眼球震颤^[10], 其机制之一可能厄洛替尼可能竞争性抑制细胞色素 P₄₅₀ 对苯妥英的代谢有关。

1 例患者伊马替尼和吉非替尼联合使用而引起急性胰腺炎^[4], 吉非替尼也经过 CYP2D6 底物代谢 (次要), 查阅 Lexicomp 药物相互作用数据库, 最可能机制是伊马替尼作为 CYP2D6 抑制剂作用, 增加吉非替尼血药浓度。

另外, 需要关注的是, 厄洛替尼也为 CYP3A4 抑制剂, 埃克替尼为 CYP2C9 和 CYP3A4

抑制剂，达克替尼为 CYP2D6 抑制剂，与相应的底物联合使用，会增加底物的暴露量^[17]。本文收集到 2 例患者，其中 1 例患者厄洛替尼抑制他克莫司（CYP3A4 底物）代谢，引起他克莫司血药浓度升高和肾毒性^[15]，1 例患者埃克替尼抑制华法林（CYP2C9 和 CYP3A4 底物）代谢引起 INR 升高^[16]；因此，合用时应密切监测药物水平，关注不良反应。

综上所述，基于 EGFR-TKI 药动学的特点，联合用药时发生有临床意义的药物相互作用药物较多，既可以降低 EGFR-TKI 的临床疗效，也可影响其他药物的暴露量，增加其不良反应风险。目前，基于 EGFR-TKI 在肺癌患者中广泛长期院外应用，医生在开具其他药物时，应高度重视药物相互作用而引起的不良反应。医院将利用合理用药软件制定 EGFR-TKI 药物相互作用审方规则，在医生处方端口加强警示和提醒，在药师端口帮助审方药师及时发现和干预，降低用药风险。

表 1 表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用及不良反应个案报道文献

Tab.1 Data of case reports of adverse reactions caused by drug-drug interaction of EGFR-TKI

文献来源	性 别	年龄/ 岁	EGFR-TKIs		相互作用药物		ADR 临床表现	治疗措施	转归	机制研究
			药物名称	用药时间	药物名称	用药时间				
病例 1 ^[4]	女	48	吉非替尼	7 个月	伊马替尼	1 周	急性胰腺炎、肝损伤	停用伊马替尼并给予禁食、肠外液体治疗	4d 后胰酶值逐渐下降，后因肿瘤进展而死亡	伊马替尼为 CYP2D6 抑制剂，可能增加吉非替尼血药浓度
病例 2 ^[5]	女	36	吉非替尼	9 周	草药补充剂包括人参、黄芪、黄芪、藜和硒	长期	病情进展，呼吸急促	停用草药补充剂	症状改善，CT 显示病情缓解	人参为 CYP3A4 诱导剂，可能降低吉非替尼血药浓度
病例 3 ^[6]	女	74	吉非替尼	2 周	华法林	16 年	未描述具体临床症状，INR 由 2 上升至 2.4	华法林由 4 mg 减量至 2.5 mg	INR 恢复到治疗范围	①R-华法林经和吉非替尼均 CYP3A4 代谢，联用导致 R-华法林浓度升高；②吉非替尼血浆蛋白结合率高，与华法林可能存在竞争血浆蛋白结合，使游离的华法林增加。
病例 4 ^[7]	男	65	吉非替尼	1 个月余	醋硝香豆素	1 年余	未描述具体临床症状，INR 由 1 上升至 8.38	停用醋硝香豆素后，INR 恢复至治疗范围，再次减量启用醋硝香豆素，INR 升至 7.09，醋硝香豆素和吉非替尼均被停用	INR 恢复到治疗范围	①吉非替尼为 CYP1A2、CYP2C9 抑制剂，增加醋硝香豆素血药浓度；②吉非替尼血浆蛋白结合率高，与醋硝香豆素可能存在竞争血浆蛋白结合，使游离的醋硝香豆素增加，从而增强抗凝作用。
病例 5 ^[8]	女	53	吉非替尼	半年余	硝苯地平、辛伐他汀	长期	严重皮肤不良反应，吉非替尼血药浓度为 589 ng.mL ⁻¹	硝苯地平缓释片、辛伐他汀分别换用缬沙坦胶囊和瑞舒伐他汀钙片，皮损好转；患者再次使用硝苯地平缓释片和辛伐他汀后不良反应明显加重，再次换用缬沙坦胶囊和瑞舒伐他汀钙片	皮肤不良反应明显减轻，吉非替尼血药浓度下降至 426 ng.mL ⁻¹	硝苯地平、辛伐他汀和吉非替尼均由 CYP3A4 代谢，联用导致增加吉非替尼血药浓度
病例 6 ^[9]	女	79	吉非替尼	26 d	华法林	长期	未描述具体临床症状，INR 上升	停用吉非替尼和华法林片，同时皮下注射维生素	INR 恢复到治疗范围	①R-华法林经和吉非替尼均 CYP3A4 代

							至 5.23	K1 注射液		①R-华法林经和厄洛替尼均 CYP3A4 代谢，联用导致 R-华法林浓度升高；②吉非替尼血浆蛋白结合率高，与华法林可能存在竞争血浆蛋白结合，使游离的华法林增加。
病例 7 ^[10]	女	59	厄洛替尼	7 个月	苯妥英	2 年	眼球震颤，苯妥英血药浓度由 8.2-10.0 ng.mL ⁻¹ 上升至 24.2 ng.mL ⁻¹	停止使用苯妥英	眼球震颤消失，苯妥英血药浓度恢复正常	①厄洛替尼可能对苯妥英代谢的或排泄抑制作用，引起苯妥英血药浓度升高；②厄洛替尼血浆蛋白结合率高，与苯妥英可能存在竞争血浆蛋白结合，使苯妥英的华法林增加。
病例 8 ^[11]	男	47	厄洛替尼	7 天	华法林	4 月	右弓血肿，INR 由 2.1~3.2 升至 5.3	停用华法林两剂后恢复使用华法林片，INR 上升至 9.1，出现右弓血肿，给予皮下注射 K ₁ 10 mg，并停用厄洛替尼	INR 值下降至 2.4	①R-华法林经和厄洛替尼均 CYP3A4 代谢，联用导致 R-华法林浓度升高；②厄洛替尼血浆蛋白结合率高，与华法林可能存在竞争血浆蛋白结合，使游离的华法林增加。
病例 9 ^[12]	女	46	厄洛替尼	长期	泮托拉唑（大剂量静脉用药：8 mg/h）	2 天	未描述具体临床症状，厄洛替尼血药浓度急剧下降至亚治疗范围（0.41 和 0.52 mg.L ⁻¹ ）	大剂量输注改为泮托拉唑低剂量口服后	厄洛替尼血药浓度恢复到正常值	持续输注大剂量泮托拉唑，厄洛替尼溶解度和吸收受损
病例 10 ^[13]	女	52	厄洛替尼	2 周	苯妥英	3 年	未描述具体临床症状，苯妥英血药浓度由 5~6 mg.dL ⁻¹ 升至 19.81 mg.dL ⁻¹	停用苯妥英 3 d 后，降低苯妥英剂量继续使用	苯妥英血药浓度下降至 13.48 mg.dL ⁻¹	①厄洛替尼可能对苯妥英代谢的或排泄抑制作用，引起苯妥英血药浓度升高；②厄洛替尼血浆蛋白结合率高，与苯妥英可能存在竞争血浆蛋白结合，使苯妥英的华法林增加。
病例 11 ^[14]	男	63	厄洛替尼	15 天	华法林	45 天	手指皮下血肿，INR 上升到 5.3	停用华法林，给予肌内注射维生素 K ₁ 10 mg	INR 恢复到治疗范围，且未再出现出血事件	①R-华法林经和厄洛替尼均 CYP3A4 代谢，联用导致 R-华法林浓度升高；②厄洛替尼血浆蛋白结合率高，与华法林可能存在竞争血浆蛋白结合，使游离的华法林增

										加。
病例 13 ^[15]	男	65	厄洛替尼	4 天	他克莫司	长期	他克莫司血药浓度由正常升高到 5.7 ng·mL ⁻¹ , 血肌酐值由 181.8 μmol·L ⁻¹ 升高 258.9 μmol·L ⁻¹	停用厄洛替尼, 他克莫司用量减半	16 d 后血肌酐及他克莫司浓度恢复正常。	厄洛替尼为 CYP3A4 抑制剂, 抑制他克莫司代谢, 肾毒性增加
病例 13 ^[16]	女	35	埃克替尼	4 天	华法林	9 天	未描述具体临床症状, INR 由 2.16 上升至 3.17	停用华法林 2 d 后 INR 下降至 1.98; 再次剂量减半口服华法林 5 d 后, INR 上升至 2.83, 停用华法林	因癫痫大发作患者家属要求出院而失访	埃克替尼显著抑制 CYP2C9 和 CYP3A4 , 抑制华法林代谢酶

参考文献

- [1] YONEDA K, IMANISHI N, ICHIKI Y, et al. Treatment of non-small cell lung cancer with EGFR-mutations[J]. J UOEH, 2019, 41(2): 153-163.
- [2] CHEN CH, CHOU DW, CHUNG KM, et al. EGFR tyrosine kinase inhibitor efficacy in older adult patients with advanced EGFR-mutated non-small-cell lung cancer: a meta-analysis and systematic review[J]. Medicina (Kaunas), 2022, 58(11): 1645.
- [3] 农靖颖, 王若天, 姚舒洋, 等. 表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂治疗可手术非小细胞肺癌的研究进展[J]. 肿瘤研究与临床, 2023, 35(6): 476-480.
- [4] ESCUDERO-VILAPLANA V, COLLADO-BORRELL R, VILLANUEVA-BUENO C, et al. Acute pancreatitis in a patient treated with imatinib and gefitinib[J]. J Oncol Pharm Pract, 2021, 27(4):980-983.
- [5] HWANG SW, HAN HS, LIM KY, et al. Drug interaction between complementary herbal medicines and gefitinib[J]. J Thorac Oncol, 2008, 3(8):942-943.
- [6] ONODA S, MITSUFUJI H, YANASE N, et al. Drug interaction between gefitinib and warfarin[J]. Jpn J Clin Oncol, 2005, 35(8):478-482.
- [7] RIBED A, ESCUDERO-VILAPLANA V, GONZALEZ-HABA E, et al. Increased INR after gefitinib and acenocoumarol co-administration[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2014, 18(12):1720-1722.
- [8] SHEN X, FAN G, LIU G, WANG F, et al. Severe adverse cutaneous reactions induced by gefitinib combined with antihypertensive and antihyperlipidemic drugs in lung cancer: a case report[J]. Anticancer Drugs, 2022, 33(1):e802-e807.
- [9] 朱延焱, 楼建, 谢艳茹, 等. 1 例吉非替尼与华法林相互作用的案例报道及文献分析[J]. 中国现代应用药学, 2019, 36(11):1395-1398.
- [10] OHGAMI M, KABURAGI T, KUROSAWA A, et al. Drug interaction between erlotinib and phenytoin for brain metastases in a patient with nonsmall cell lung cancer[J]. Lung Cancer, 2016, 101:9-10.
- [11] THOMAS KS, BILLINGSLEY A, AMARSHI N, et al. Elevated international normalized ratio associated with concomitant warfarin and erlotinib[J]. Am J Health Syst Pharm, 2010, 67(17):1426-1429.
- [12] TER HEINE R, FANGGIDAY JC, LANKHEET NA, et al. Erlotinib and pantoprazole: a relevant interaction or not? [J]. Br J Clin Pharmacol, 2010, 70(6):908-911.
- [13] GRENADER T, GIPPS M, SHAVIT L, GABIZON A. Significant drug interaction: phenytoin toxicity due to erlotinib[J]. Lung Cancer, 2007, 57(3):404-406.
- [14] 赵楠, 向倩, 刘倩欣, 等. 晚期肺癌患者因厄洛替尼与华法林相互作用导致皮下血肿的病例分析[J]. 中国临床药理学杂志, 2017, 33(19):1956-1958.
- [15] 王方舟, 张明月, 王韧韬, 等. 肺移植后肺癌患者联用厄洛替尼和他克莫司致严重不良反应 1 例并文献复习[J]. 中国药物应用与监测, 2017, 14(4):251-254, 258.
- [16] 郭丽, 侯娟, 刘宇, 等. 埃克替尼与华法林药物相互作用 1 例[J]. 中国新药与临床杂志, 2014, 33(7):551-552.
- [17] 仲佳, 王洁. 表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用概述[J]. 中华肿瘤杂志, 2022, 44(7): 717-724.
- [18] NIEVES SEDANO M, MANUEL CARO TELLER J, GARCÍA MUÑOZ C, et al. Clinical impact of gastric acid suppressing medication on the effectiveness of tyrosine kinase inhibitors in lung cancer patients[J]. J BUON, 2018, 23(3): 647-653.

[19] VAN LEEUWEN RWF, JANSMAN FGA, HUNFELD NG, et al. Tyrosine kinase inhibitors and proton pump inhibitors: an evaluation of treatment options[J]. Clin Pharmacokinet, 2017, 56(7): 683-688.

收稿日期 2025-01-10 修回日期 2025-03-18

基金项目 2023 年度蚌埠市级科技创新指导类项目（20230117）。

作者简介 程军（1980-），男，安徽安庆人，主任药师，硕士，研究方向：临床药学。ORCID：0000-0001-7796-1342，电话：0552-2045525，E-mail: 15955201295@163.com。

